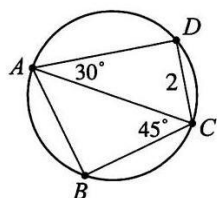
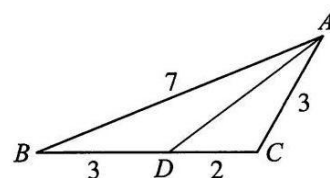


CH8.2 正餘弦定理

1. 如下圖，設圓內接四邊形 $ABCD$ 中， $\angle CAD = 30^\circ$ ， $\angle ACB = 45^\circ$ ， $\overline{CD} = 2$ ，求 $\overline{AB} = \underline{\hspace{2cm}}$ 。



2. 如右圖， $\overline{AB} = 7$ ， $\overline{BD} = 3$ ， $\overline{AC} = 3$ ， $\overline{CD} = 2$ ，求 $\overline{AD}$ 長 = $\underline{\hspace{2cm}}$ 。

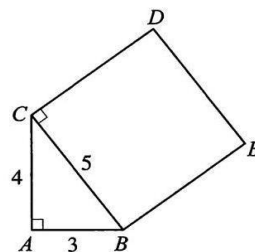


3. 凸四邊形 $ABCD$ 內接於圓，已知 $\overline{AB} = \overline{BC} = 3$ ， $\overline{CD} = 5$ ， $\overline{DA} = 8$ ，則 $\overline{BD} = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

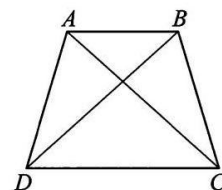
解

4. 右圖中 $\triangle ABC$ 為一直角三角形， $BCDE$ 是以 $\overline{BC}$ 為一邊向外作出的正方形，若 $\overline{BC} = 5$ ， $\overline{CA} = 4$ ， $\overline{AB} = 3$ ，則 $\overline{AD} = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

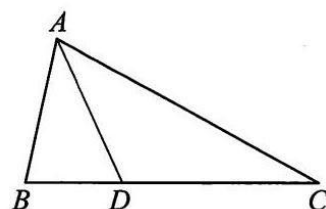
解



5. 如右圖，四邊形 $ABCD$ 中， $\overline{AD} = 2$, $\angle ADB = \angle ACB = 30^\circ$, $\angle ACD = 45^\circ$ ，求 $\overline{AB} =$ _____。



6. 如右圖所示，在 $\triangle ABC$ 中， $\angle BAC$ 的角平分線 $\overline{AD}$ 交對邊 $\overline{BC}$ 於 D ；已知 $\overline{BD} = 3$, $\overline{DC} = 6$ ，且 $\overline{AB} = \overline{AD}$ ，則 $\cos \angle BAD$ 之值為_____。(化成最簡分數)_____



7. 三角形三邊長為 $\sqrt{3}$ 、 $\sqrt{2}$ 、 3 ，求三角形之面積為_____平方單位。

8. $\triangle ABC$ 中， $\angle ABC = 60^\circ$ ， $\angle ABC$ 的角平分線交 $\overline{AC}$ 於 D ，已知 $\overline{AB} = 6$ ， $\overline{BD} = 2\sqrt{3}$ ，則 $\triangle ABD$ 的面積為_____；線段 $\overline{AC}$ 的長度為_____； $\triangle ABC$ 的面積為_____

9. $\triangle ABC$ 中， $\overline{AB} = 6$ 、 $\overline{AC} = 7$ ， D 在 $\overline{BC}$ 邊上，滿足 $\overline{BD} = 3$ ， $\overline{DC} = 5$ ，則 $\frac{\sin \angle BAD}{\sin \angle DAC} =$ _____。